

**KARAKTERISASI MEMBRAN KERAMIK KOMPOSIT Al_2O_3 - SiO_2 HASIL
VARIASI SUHU *SINTERING***

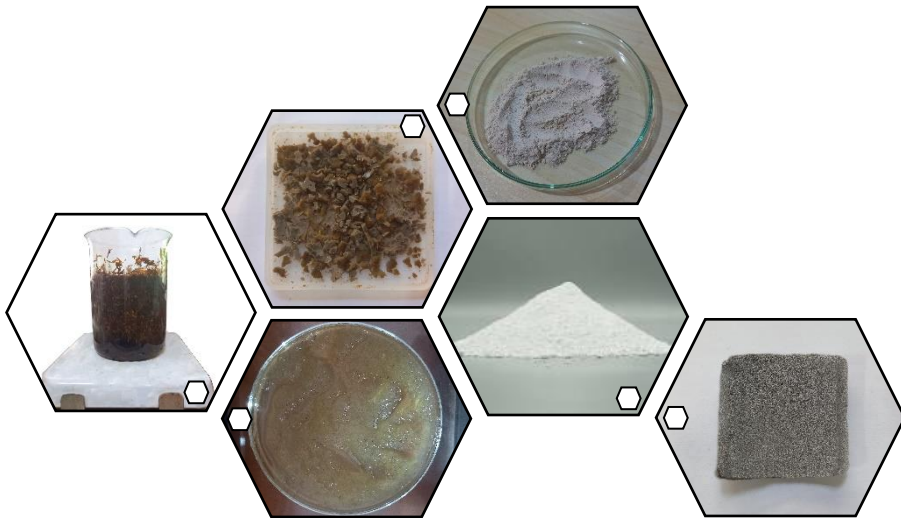


**RIRIN ANNUR
H021191067**



**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

KARAKTERISASI MEMBRAN KERAMIK KOMPOSIT Al_2O_3 - SiO_2 HASIL VARIASI SUHU SINTERING



RIRIN ANNUR
H021191067



DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

**KARAKTERISASI MEMBRAN KERAMIK KOMPOSIT Al_2O_3 - SiO_2 HASIL
VARIASI SUHU *SINTERING***

**RIRIN ANNUR
H021191067**



**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**KARAKTERISASI MEMBRAN KERAMIK KOMPOSIT $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ HASIL
VARIASI SUHU *SINTERING***

RIIRN ANNUR

H0021191067

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sains Pada
Program Studi Fisika Departemen Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin

Program Studi Fisika

Kepada

**PROGRAM STUDI FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

KARAKTERISASI MEMBRAN KERAMIK KOMPOSIT $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ HASIL VARIASI SUHU *SINTERING*

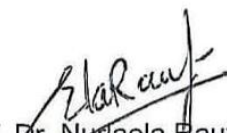
RIRIN ANNUR
H021191067

Skripsi,

telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana Sains pada tanggal
24 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Fisika
Departemen Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,


Prof. Dr. Nurfaela Rauf, M.Sc.
NIP. 196006241986012001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin
NIP. 196709231991031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Karakterisasi Membran Keramik Komposit $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ Hasil Variasi Suhu Sintering" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 Agustus 2026



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sang pencipta langit dan bumi, pemilik keagungan dan kemuliaan serta kekuatan yang tak tertandingi. Skripsi ini merupakan bukti nyata dari pertolongan-Nya yang telah menuntun langkah penulis hingga sampai di titik ini. Hidayah, kekuatan fisik, dan ketenangan jiwa yang diembuskan-Nya ke dalam hati penulislah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Karakterisasi Membran Keramik Komposit $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ Hasil Variasi Suhu Sintering" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Departemen Fisika Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Selawat serta salam semoga senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW. Berkat bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan dari berbagai pihak yang merupakan wujud dari pertolongan Allah SWT, sehingga penulis tetap bertahan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rasa syukur penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
2. Ibu **Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc.** selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mendukung dan membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Serta kepada Bapak **Dr. Heryanto, S.Si., M.Si.** dan Ibu **Prof. Dr. Ir. Bidayatul Arminah, MT.** selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.
3. Bapak **Prof. rer-nat. Wira Bahari Nurdin** selaku ketua Departemen Fisika FMIPA Universitas Hasanuddin dan seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmu untuk bekal masa depan dan melakukan tugas akhir.
4. Ibu/Bapak **Staf Departemen Fisika** (Ibu Rana, Ibu Evi, Pak Ahmad dan Pak Syukur) yang telah membantu penulis selama proses pengurusan administrasi selama perkuliahan.
5. **Keluarga Laboratorium Material dan Energi** yang telah membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga besar KM FMIPA Unhas terkhusus keluarga besar Himafi FMIPA Unhas (kakak Himafi 2015, kakak Himafi 2016, kakak Himafi 2017, kakak Himafi 2018, teman seperjuangan Himafi 2019, adik Himafi 2020, adik Himafi 2021, dan adik Himafi 2022) yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran kepada penulis.
7. Seluruh teman HMGF 2019 yang telah memberikan pengalaman, pelajaran dan kebersamaan kepada penulis.
8. Kepada lingkaran pertemanan (**LINGSET**) penulis dengan segala dukungan, motivasi, hiburan serta canda tawa tiada hentinya hingga saat ini kepada penulis.
9. Kepada lingkaran pertemanan (**Abals**) penulis dengan segala dukungan, motivasi, hiburan serta canda tawa tiada hentinya hingga saat ini kepada penulis.

10. Teman **KKN Gel. 108 Desa Rodo-rodo** dengan segala dukungan, motivasi, hiburan, canda tawa serta kebersamaanya selama di posko dan pasca kkn.
11. Teman seperjuangan mahasiswa **Fisika 2019** yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan selama masa kuliah.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terkhusus yang telah menemani dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya hambatan oleh karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca. Penulis mengharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

ABSTRAK

RIRIN ANNUR. **KARAKTERISASI MEMBRAN KERAMIK KOMPOSIT $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ HASIL VARIASI SUHU *SINTERING*** (dibimbing oleh Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc.)

Latar belakang. Membran keramik konvensional umumnya membutuhkan suhu sintering tinggi (di atas 1500°C). Pemanfaatan silika terbarukan dari sekam padi diharapkan mampu menurunkan suhu tersebut guna menekan konsumsi energi dan biaya fabrikasi. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan memfabrikasi dan mengkarakterisasi membran komposit berbasis alumina (Al_2O_3) dan silika (SiO_2) sekam padi pada variasi suhu *sintering* rendah. **Metode.** Membran dengan rasio massa alumina silika (1:1) difabrikasi dan disinter dengan variasi suhu 900°C , 950°C dan 1000°C selama 2 jam. Karakterisasi sampel meliputi pengujian XRD, SEM, serta uji densitas dan porositas menggunakan metode Archimedes. **Hasil.** Analisis XRD mengonfirmasi terbentuknya fasa fungsional (korundum, kristobalit dan mulit) secara simultan pada suhu $\leq 1000^\circ\text{C}$. Pencitraan SEM menunjukkan ukuran pori membesar dari $12,446\ \mu\text{m}$ (900°C) menjadi $13,201\ \mu\text{m}$ (950°C) akibat koalesensi, lalu menyusut ke $10,520\ \mu\text{m}$ (1000°C) seiring pepadatan material. Sejalan dengan itu, sampel 950°C mencatatkan densitas terendah ($0,945\ \text{g/cm}^3$) dan porositas tertinggi ($61,818\%$). Namun pada suhu 1000°C , mekanisme sintering fasa cair (*liquid phase sintering*) berhasil memicu densifikasi yang meningkatkan densitas menjadi $0,963\ \text{g/cm}^3$ dan menurunkan porositas hingga 50% . **Kesimpulan.** Membran keramik yang disinter pada suhu 1000°C memiliki karakteristik mikrostruktur dan rentang ukuran pori paling optimal untuk diaplikasikan dalam proses mikrofiltrasi maupun sebagai lapisan penyangga (*support layer*). **Conclusion.** Ceramic membranes sintered at 1000°C exhibit microstructural characteristics and a pore size range that are most optimal for use in microfiltration processes and as support layers.

Kata Kunci: Alumina; Membran keramik; Sekam padi; Silika; Suhu sintering

ABSTRACT

RIRIN ANNUR. **CHARACTERIZATION OF Al_2O_3 - SiO_2 COMPOSITE CERAMIC MEMBRANES RESULTING FROM VARIATIONS IN SINTERING TEMPERATURE**
(Supervised by Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc.)

Background. Conventional ceramic membranes generally require high sintering temperatures (above 1500°C). The use of renewable silica from rice husks is expected to lower these temperatures, thereby reducing energy consumption and fabrication costs. **Aim.** This study aims to fabricate and characterize composite membranes based on alumina (Al_2O_3) and rice husk silica (SiO_2) at various low sintering temperatures. **Methods.** Membranes with an alumina-to-silica mass ratio of 1:1 were fabricated and sintered at temperatures of 900°C , 950°C , and 1000°C for 2 hours. Sample characterization included XRD and SEM analysis, as well as density and porosity measurements using the Archimedes method. **Results.** XRD analysis confirmed the simultaneous formation of functional phases (corundum, cristobalite, and mullite) at temperatures $\leq 1000^\circ\text{C}$. SEM imaging showed that the pore size increased from $12.446\text{ }\mu\text{m}$ (900°C) to $13.201\text{ }\mu\text{m}$ (950°C) due to coalescence, then decreased to $10.520\text{ }\mu\text{m}$ (1000°C) as the material densified. Accordingly, the 950°C sample recorded the lowest density (0.945 g/cm^3) and the highest porosity (61.818%). However, at 1000°C , the liquid-phase sintering mechanism successfully triggered densification, increasing the density to 0.963 g/cm^3 and reducing the porosity to 50%.

Keywords: Alumina; Ceramic membrane; Rice husks; Silica; Sintering temperature

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	iii
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	3
1.3 Manfaat Penelitian	4
BAB II METODE PENELITIAN	5
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian	5
2.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	5
2.2.1 Alat Penelitian.....	5
2.2.2 Bahan penelitian	5
2.3 Prosedur Penelitian	6
2.3.1 Ekstraksi silika.....	6
2.3.2 Preparasi <i>Slurry</i> Membran Keramik.....	6
2.3.4 Proses <i>Sintering</i> Membran Keramik	7
2.4 Pengamatan dan Pengukuran	8
2.4.1 Scanning Electron Microscopy (SEM).....	8
2.4.2 X-Ray Diffraction (XRD)	8
2.4.3 Uji Densitas dan Porositas	8
2.5 Pelaksanaan Penelitian	10
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	11

3.1	Hasil Pengujian <i>X-Ray Fluorescence</i> (XRF).....	11
3.2	<i>X-Ray Diffraction</i> (XRD).....	12
3.3	<i>Scanning Electron Microscopy</i> (SEM).....	17
3.4	Hasil Pengujian Densitas dan Porositas.....	18
BAB IV KESIMPULAN.....		20
DAFTAR PUSTAKA		21

DAFTAR TABEL

1.	Hasil analisis xrf pada silika.....	11
2.	Perbandingan fasa kristal (xrd) dan suhu <i>sintering</i> membran dengan literatur terkait	13
3.	Ukuran kristalit berdasarkan puncak tunggal pada variasi suhu sintering	15

DAFTAR GAMBAR

1.	Skema ekstraksi silika dari sekam padi	6
2.	Skema pembuatan membran keramik	7
3.	Skema proses <i>sintering</i> membran keramik	7
4.	Skema proses pengukuran densitas dan porositas	9
5.	Bagan alir penelitian	10
6.	Spektrum XRD sampel	12
7.	Pengaruh suhu sintering terhadap nilai kerapatan dislokasi	16
8.	Histogram data distribusi berdasarkan diameter pori sampel	17
9.	Densitas dan porositas membran keramik	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi membran secara luas diaplikasikan sebagai solusi pengolahan air karena menawarkan efektivitas yang tinggi dalam memisahkan kontaminan guna memperbaiki kualitas air. Membran dapat diaplikasikan sebagai media pemisah dalam filtrasi fase cair maupun gas. Metode ini terbukti sangat efisien untuk pengolahan air limbah industri, pemurnian udara, industri pangan, serta pemisahan lingkungan lainnya (Lagdali et al., 2025). Kemampuan Membran yang efektif menyisihkan kontaminan melalui mekanisme filtrasi fisik, menjadikannya ideal diaplikasikan pada pengolahan air tanah, desalinasi, dan daur ulang air limbah (Kanth et al., 2025; Lagdali et al., 2025). Secara umum, material membran diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni polimer dan keramik, masing-masing memiliki karakteristik serta keunggulan tersendiri (Fooladi et al., 2024; Ng et al., 2020; Sun et al., 2020).

Membran berbasis polimer banyak diaplikasikan dalam pengolahan air dan desalinasi karena metode fabrikasinya yang telah teruji serta ketersediaannya secara komersial (Y. C. Lin et al., 2026; Niestroj-Pahl et al., 2025). Meskipun demikian, membran polimer rentan mengalami degradasi pada lingkungan ekstrem seperti suhu tinggi dan paparan bahan kimia reaktif, sehingga fokus pengembangan kini beralih pada membran keramik (Hubadillah et al., 2022; B. Lin et al., 2025). Dibandingkan polimer konvensional, membran keramik memiliki keunggulan berupa stabilitas termal, kimiawi, dan mekanis yang tinggi; durabilitas yang lebih lama serta kemampuan beroperasi pada kondisi ekstrem (Samadi et al., 2022; Yutira et al., 2026). Material anorganik yang umum digunakan sebagai prekursor membran keramik meliputi aluminium oksida (alumina), zirkonium oksida (zirkonia), titanium oksida (titania), dan silikon karbida (Akoumeh et al., 2025). Berdasarkan rentang ukuran porinya, aplikasi membran diklasifikasikan menjadi mikrofiltrasi (MF, 0,1–10 μm) untuk menyisihkan partikel tersuspensi, ultrafiltrasi (UF, 0,001–0,1 μm) untuk menahan makromolekul dan koloid, nanofiltrasi (NF, 0,5–1 nm) untuk memisahkan molekul kecil, serta *reverse osmosis* (RO, 0,1–0,5 nm) untuk menyisihkan ion terlarut (Zhou et al., 2023).

Membran keramik dengan struktur makropori umumnya difungsikan sebagai lapisan penyangga (*support layer*) pada konfigurasi membran asimetris (Luján-Facundo et al., 2023). Secara struktural, membran keramik asimetris tersusun atas tiga bagian utama: (1) lapisan penyangga (*support layer*) berketebalan 1–5 mm dengan ukuran pori 1–15 μm untuk memberikan kekuatan mekanis; (2) lapisan perantara (*intermediate layer*) berketebalan 10–50 μm dengan ukuran pori 2–500 nm sebagai transisi struktur; dan (3) lapisan selektif (*selective layer*) berketebalan 10–50 μm dengan ukuran pori 2–500 nm yang berperan aktif dalam proses pemisahan (Akoumeh et al., 2025; Luján-Facundo et al., 2023). Konfigurasi hierarki ini esensial untuk menjaga stabilitas dan integritas mekanis membran selama proses filtrasi berlangsung (Akoumeh et al., 2025). Lapisan penyangga berperan krusial dalam

mengoptimalkan efisiensi filtrasi melalui dukungan strukturalnya. Meskipun demikian, fabrikasi membran keramik konvensional masih dihadapkan pada kendala tingginya biaya produksi, terutama akibat mahalanya harga prekursor komersial (seperti Al_2O_3 , SiC , dan ZrO_2) serta proses sintering yang membutuhkan energi masif (Bahrouni et al., 2025; Lagdali et al., 2025; C. Wang et al., 2022).

Aluminium oksida (Al_2O_3) atau alumina memiliki ketahanan fisik dan stabilitas fasa yang unggul, terutama pada fasa alfa (α -alumina). Karakteristik ini menjadikan alumina sebagai material yang ideal dalam fabrikasi membran keramik, karena mampu beroperasi secara konsisten pada kondisi lingkungan yang ekstrem termasuk pada paparan limbah yang bersifat oksidatif, asam, maupun basa (Y. C. Lin et al., 2025; Yutira et al., 2026). Di balik keunggulan tersebut, fabrikasi membran keramik berbasis alumina memiliki keterbatasan utama, yaitu membutuhkan suhu *sintering* yang sangat tinggi hingga mencapai $1500\text{ }^\circ\text{C}$, sehingga berdampak pada tingginya konsumsi energi dan biaya produksi (Moharrami et al., 2025; Okuma et al., 2024; Rutkowska et al., 2021). Selain konsumsi energi yang masif, tingginya harga prekursor alumina komersial di pasaran menyebabkan produksi membran keramik ini kurang ekonomis (Moharrami et al., 2025). Tantangan termal dan ekonomi tersebut dapat direduksi melalui pembentukan komposit dengan material lain serta menggunakan prekursor alumina teknis dibanding menggunakan prekursor alumina pro analisis. Penambahan oksida sekunder, seperti SiO_2 , TiO_2 , atau Fe_2O_3 , terbukti mampu menurunkan suhu *sintering* membran keramik secara signifikan (C. Wang et al., 2022). Di sisi lain, komposisi SiO_2 sangat memengaruhi karakteristik fisik membran. Penurunan rasio Al_2O_3 dan peningkatan kadar SiO_2 pada lapisan penyangga akan berdampak pada penurunan porositas material, yang secara bersamaan diiringi oleh peningkatan kekuatan mekanisnya (Ma et al., 2024).

Silikon dioksida (SiO_2) atau silika sebagai material anorganik telah luas diaplikasikan dalam teknologi membran keramik karena ketersediaannya yang melimpah dan karakteristik fisikokimianya yang unggul (Kyrii, 2023; Luthfiah et al., 2021; Yu et al., 2022). Karakteristik khas membran silika terletak pada keberadaan gugus silanol (Si-OH) di permukaannya. Gugus hidrofilik ini menyediakan banyak situs reaktif untuk modifikasi kimia, yang secara simultan meningkatkan hidrofilisitas membran (Mulyati et al., 2020; Pastukh et al., 2026). Namun, membran silika murni memiliki kelemahan kritis berupa stabilitas hidrotermal yang rendah. Jaringan siloksan (Si-O-Si) pada struktur material ini rentan terhidrolisis oleh molekul air, bahkan pada suhu rendah, yang memicu degradasi struktural dan penurunan kinerja separasi (Xia et al., 2022). Maka dengan mengombinasikan silika dan oksida logam sekunder seperti alumina dapat membantu terbentuknya material komposit berpori dengan stabilitas hidrotermal yang jauh lebih baik (M. Yan et al., 2023).

Pemanfaatan limbah biomassa lokal, seperti sekam padi, menawarkan solusi alternatif yang berkelanjutan untuk menghasilkan material bernilai tambah tinggi, termasuk komponen membran keramik. Dengan tingkat produksi global mencapai 200 juta ton per tahun, sekam padi merupakan sumber daya melimpah yang berpotensi untuk dikonversi menjadi material fungsional (Kim et al., 2021). Potensi

utama dari biomassa ini terletak pada kandungan silikanya (SiO_2) yang mendominasi, menjadikannya material dengan rasio silika tertinggi dibandingkan jenis biomassa lainnya. Secara persentase massa, silika pada sekam padi berkisar antara 18–23% dan dapat melonjak hingga 85–95% setelah menjadi abu (Steven et al., 2021; S. Yan et al., 2022). Dibandingkan dengan silika komersial berbasis mineral, silika hasil ekstraksi sekam padi memiliki keunggulan yaitu reaktivitas yang lebih tinggi. Selain itu, pemanfaatan limbah ini menyediakan alternatif prekursor terbaru yang jauh lebih ekonomis (Daulay et al., 2021). Karakteristik struktural inilah yang menjadikan silika sekam padi sebagai prekursor ideal untuk dikompositkan dalam fabrikasi membran keramik berkinerja tinggi.

Secara termodinamika, interaksi antara prekursor alumina dan silika memicu reaksi kinetik yang menginisiasi nukleasi serta pertumbuhan fasa kristal mulit ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) yang sangat stabil. Kehadiran fasa mulit di dalam matriks membran memberikan karakteristik mekanik resistansi terhadap korosi kimia, dan stabilitas termal yang ekuivalen dengan keramik oksida murni (Twibi et al., 2021). Kombinasi sifat komprehensif tersebut menjadikan material ini sangat ideal sebagai membran keramik, guna memastikan durabilitas kinerja filtrasi pada kondisi lingkungan ekstrem (F. Wang et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah berhasil memfabrikasi membran kreamik komposit Al_2O_3 - SiO_2 dengan kekuatan mekanik yang sangat baik. Namun, mayoritas dari penelitian tersebut masih bergantung pada silika komersial berbasis sintetis dan membutuhkan proses *sintering* pada suhu tinggi umumnya di atas 1500°C , terutama untuk memicu pembentukan fasa mulit (Y. Chen et al., 2023; Kumazawa & Suzuki, 2021; RASHEED & Khaleefah, 2026). Hingga saat ini, masih terdapat keterbatasan informasi (studi) mengenai karakteristik fasa kristal dan morfologi pori membran apabila menggunakan silika alami hasil ekstraksi sekam padi, khususnya ketika disinter pada suhu yang relatif lebih rendah.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh variasi suhu sintering (900 , 950 , dan 1000°C) pada campuran alumina dan silika sekam padi dengan rasio massa 1:1. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pembentukan fasa kristalin pada masing-masing suhu, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ukuran kristalit, porositas, densitas serta distribusi ukuran pori membran keramik yang berpotensi untuk aplikasi mikrofiltrasi maupun sebagai lapisan penyangga pada membran keramik asimetris. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan fundamental mengenai korelasi proses-struktur-properti, serta memvalidasi potensi material komposit ini untuk pengembangan material membran keramik yang lebih efisien dan terjangkau.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh variasi suhu *sintering* terhadap pembentukan fasa dan pertumbuhan ukuran kristalit pada membran keramik.
2. Menganalisis pengaruh variasi suhu *sintering* terhadap morfologi permukaan dan distribusi ukuran pori guna mengidentifikasi kategori dan fungsi struktur membran.

3. Menganalisis perubahan nilai porositas dan densitas pada membran keramik akibat perlakuan variasi suhu *sintering*.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu material, khususnya dalam literatur mengenai keramik komposit berbasis alumina dan silika dengan rasio komposisi yang presisi (1:1). Penelitian ini dapat menampilkan karakteristik spesifik dan perubahan mikrostruktur yang terjadi akibat variasi suhu *sintering*. Data yang di hasilkan akan memperjelas korelasi antara suhu pembakaran yang relatif rendah dengan data densitas, porositas, serta pembentukan fasa pada membran. Hasil analisis ini dapat menjadi referensi fundamental bagi peneliti selanjutnya yang ingin mempelajari perilaku material komposit keramik pada kondisi suhu *sintering* di bawah ambang batas konvensional keramik oksida murni.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menyediakan acuan teknis yang konkret mengenai prosedur fabrikasi membran keramik yang optimal. Dengan membandingkan hasil pada variasi suhu, penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi suhu *sintering* terbaik yang mampu menyeimbangkan kekuatan mekanik membran dengan tingkat porositas yang dibutuhkan untuk aplikasi filtrasi. Prototipe membran yang dihasilkan diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung sebagai media penyaring yang andal, tahan panas, dan stabil secara kimiawi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh praktisi industri maupun laboratorium sebagai alternatif komponen separasi yang efektif.

3. Manfaat Ekonomi Dan Lingkungan

Penelitian ini menawarkan metode fabrikasi yang lebih efisien energi. Penggunaan rentang suhu *sintering* yang lebih rendah dibandingkan suhu *sintering* keramik oksida murni yang umumnya membutuhkan energi di atas 1500°C berpotensi menurunkan biaya operasional produk secara signifikan. Selain penghematan energi yang berdampak pada pengurangan emisi karbon, produk membran keramik ini memiliki nilai guna lingkungan yang tinggi, yakni sebagai media pengolahan air bersih atau air limbah industri. Hal ini mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui teknologi pemisahan polutan yang terjangkau dan berkelanjutan.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Des 2023 hingga September 2025, di Laboratorium Fisika Material dan Energi, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

2.2.1 Alat Penelitian

Adapun alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Gelas Kimia
2. Lumpang porselen
3. Spatula
4. Oven
5. Timbangan digital
6. Pipet tetes
7. Hot plate stirrer
8. *Magnetic bar*
9. *Furnace*
10. Cetakan *silicon*
11. pH meter
12. Cawan petri
13. Test shaker
14. XRF (*X-Ray Fluorescence*)
15. SEM (*scanning electron microscope*)
16. XRD (*X-Ray Diffraction*)

2.2.2 Bahan penelitian

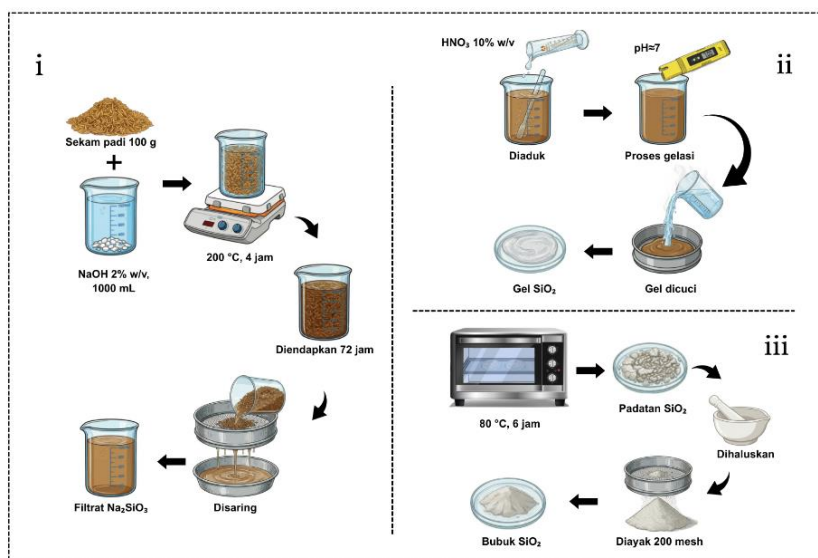
Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sekam padi
2. Al_2O_3
3. Aquades
4. NaOH (p.a)
5. HNO_3 65%
6. Polyethylene Glycol (PEG) 400
7. PVA
8. Sodium polyacrylate

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Ekstraksi silika

Sebanyak 100 gram sekam padi kering dan bersih serta 1000 ml larutan natrium hidroksida (NaOH) 2% disiapkan. Sekam padi dimasukkan ke dalam larutan NaOH, kemudian di panaskan pada suhu 200°C hingga mendidih selama 4 jam sambil diaduk dengan tujuan melarutkan silika. Selanjutnya, campuran didinginkan dan di endapkan selama 72 jam. Campuran disaring untuk memisahkan ampas sekam padi dari larutannya (filtrat). Filtrat yang diperoleh berwarna cokelat kehitaman dan mengandung natrium silikat (Na_2SiO_3). Setelah itu, larutan asam nitrat (HNO_3) 10% ditambahkan secara perlahan ke dalam filtrat sambil terus diaduk hingga terbentuk endapan gel silika dan Ph mencapai netral ($\text{Ph}\approx 7$). Gel silika yang terbentuk dicuci dengan air hangat secara berulang hingga bening untuk menghilangkan sisa-sisa ion natrium dan nitrat. Gel silika kemudian dikeringkan pada suhu 80°C selama 6 jam hingga seluruh kandungan airnya menguap. Terakhir, padatan silika yang telah kering dihaluskan dan diayak hingga mencapai ukuran 200 mesh. Proses ekstraksi silika dapat dilihat pada **Gambar 1**.

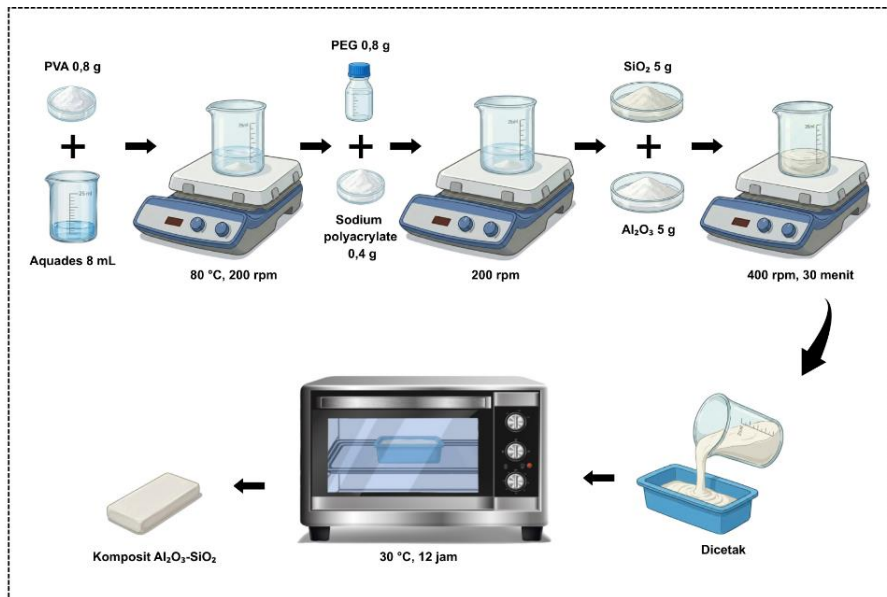


Gambar 1. Skema ekstraksi silika dari sekam padi

2.3.2 Preparasi *Slurry* Membran Keramik

Preparasi *slurry* membran keramik diawali dengan melarutkan 0,8 g polivinil alkohol (PVA) ke dalam 8 g air deionisasi di dalam gelas beker. Larutan tersebut dipanaskan hingga suhu 80°C sambil diaduk menggunakan *hot plate magnetic stirrer*. Setelah PVA larut sempurna, 0,4 g sodium poliakrilat ditambahkan dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya, 0,8 g polietilen glikol (PEG 400) sebagai plastisiser, 5 g serbuk alumina (Al_2O_3) sebagai matriks, dan 5 g serbuk silika (SiO_2) hasil ekstraksi sebagai fasa pengisi ditambahkan secara bertahap ke dalam larutan polimer tersebut. Suspensi yang terbentuk kemudian diaduk pada kecepatan [400] rpm selama 30 menit untuk memastikan seluruh komponen terdispersi secara merata.

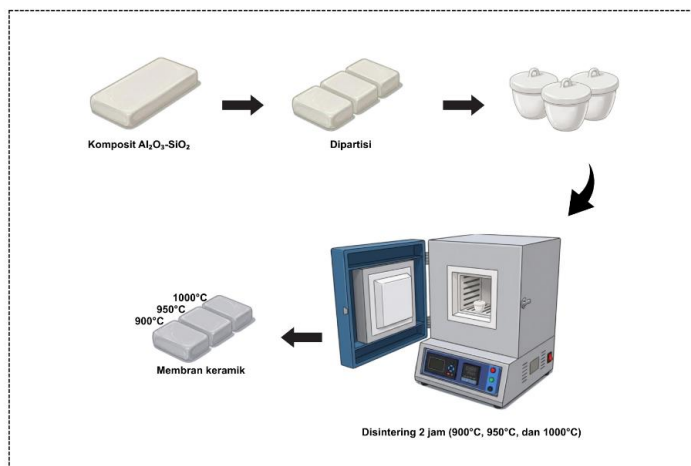
Terakhir, *slurry* yang telah homogen dituangkan ke dalam cetakan, lalu dikeringkan di dalam oven pada suhu 30 °C selama 12 jam untuk proses evaporasi pelarut dan pembentukan lapisan membran.



Gambar 2. Skema pembuatan membran keramik

2.3.4 Proses *Sintering* Membran Keramik

Setelah tahap pengeringan, membran dipotong menjadi tiga bagian untuk proses sintering. Sintering dilakukan menggunakan tanur (*furnace*) dengan variasi temperatur sebesar 900°C, 950°C, dan 1000°C. Masing-masing sampel disinter secara terpisah dengan waktu tahan (*holding time*) selama dua jam pada temperatur puncaknya.



Gambar 3. Skema proses *sintering* membran keramik

2.4 Pengamatan dan Pengukuran

2.4.1 Scanning Electron Microscopy (SEM)

Scanning Electron Microscopy (SEM, Hitachi TM4000 Plus II) digunakan untuk karakterisasi struktur mikro dari sampel.

2.4.2 X-Ray Diffraction (XRD)

Struktur fasa dari komposit membran keramik dikarakterisasi menggunakan alat difraksi sinar-X (*X-Ray Diffraction* / XRD, Shimadzu 7000). Hasil pengujian ini digunakan untuk mengidentifikasi fasa yang terbentuk pada material. Selanjutnya, penentuan ukuran rata-rata kristalit dan kerapatan dislokasi dilakukan menggunakan persamaan Scherrer sebagai berikut (Ez-ziany et al., 2026).

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos(\theta)} \quad (1)$$

$$\delta = \frac{1}{D^2} \quad (2)$$

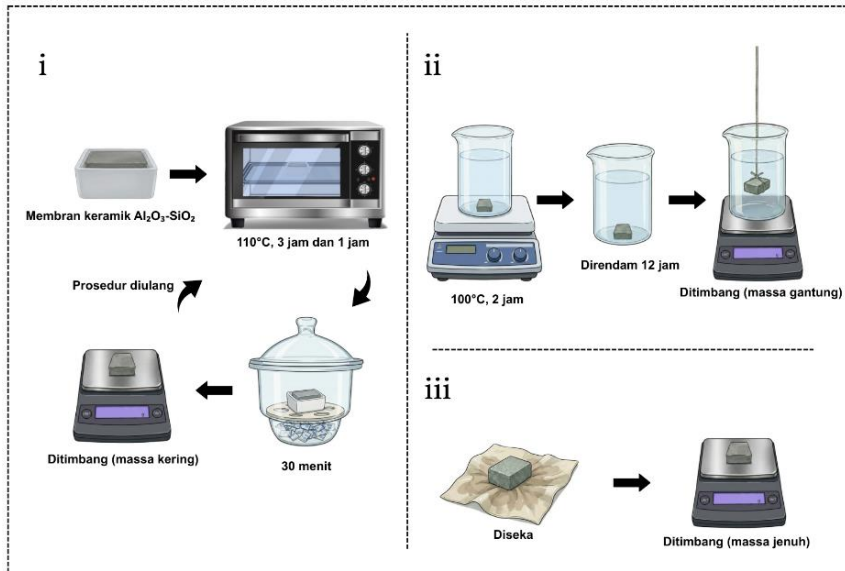
Di mana D adalah ukuran kristalit (nm), k adalah konstanta Scherrer (0,9), λ adalah panjang gelombang radiasi sinar-X (untuk Cu = 0,154 nm), θ adalah sudut difraksi, β adalah FWHM (*Full Width Half Maximum*) dan δ adalah kerapatan dislokasi (nm⁻²).

2.4.3 Uji Densitas dan Porositas

Penentuan porositas dan densitas pada penelitian ini dilakukan berdasarkan prinsip Archimedes, mengacu pada standar ASTM C373. Prosedur diawali dengan penentuan massa kering konstan dari sampel. Sampel dikeringkan di dalam oven pada temperatur 110°C selama tiga jam untuk mengeliminasi kelembapan yang terperangkap dalam pori. Setelah itu, sampel didinginkan di dalam desikator selama 30 menit, kemudian ditimbang untuk mendapatkan nilai massa keringnya (D). Untuk memastikan massa konstan telah tercapai, prosedur sebelumnya diulang dengan pengeringan dalam oven selama satu jam dan pendinginan dalam desikator selama 30 menit hingga tidak ada lagi perubahan massa yang signifikan pada penimbangan berikutnya.

Selanjutnya, sampel kering tersebut direndam dalam akuades dan dipanaskan hingga mendidih. Kondisi mendidih dipertahankan selama dua jam untuk memastikan saturasi air yang sempurna ke dalam pori-pori sampel. Pasca-pemanasan, sampel dibiarkan terendam dan didinginkan hingga mencapai temperatur ruang selama 12 jam. Pengukuran massa gantung (S) dilakukan dengan menggantung sampel jenuh menggunakan seutas benang tipis. Sampel kemudian dicelupkan seluruhnya ke dalam wadah berisi air yang diletakkan di atas neraca analitik, dengan memastikan sampel tidak menyentuh dasar maupun dinding wadah. Nilai yang terukur pada neraca dicatat sebagai massa gantung. Terakhir, untuk memperoleh massa jenuh (M), sampel dikeluarkan dari air dan permukaan luarnya

diseka secara hati-hati menggunakan kain lembab untuk menghilangkan tetesan air tanpa menarik air dari dalam pori. Sampel kemudian segera ditimbang.



Gambar 4. Skema proses pengukuran (i) massa kering, (ii) massa gantung dan (iii) massa jenuh.

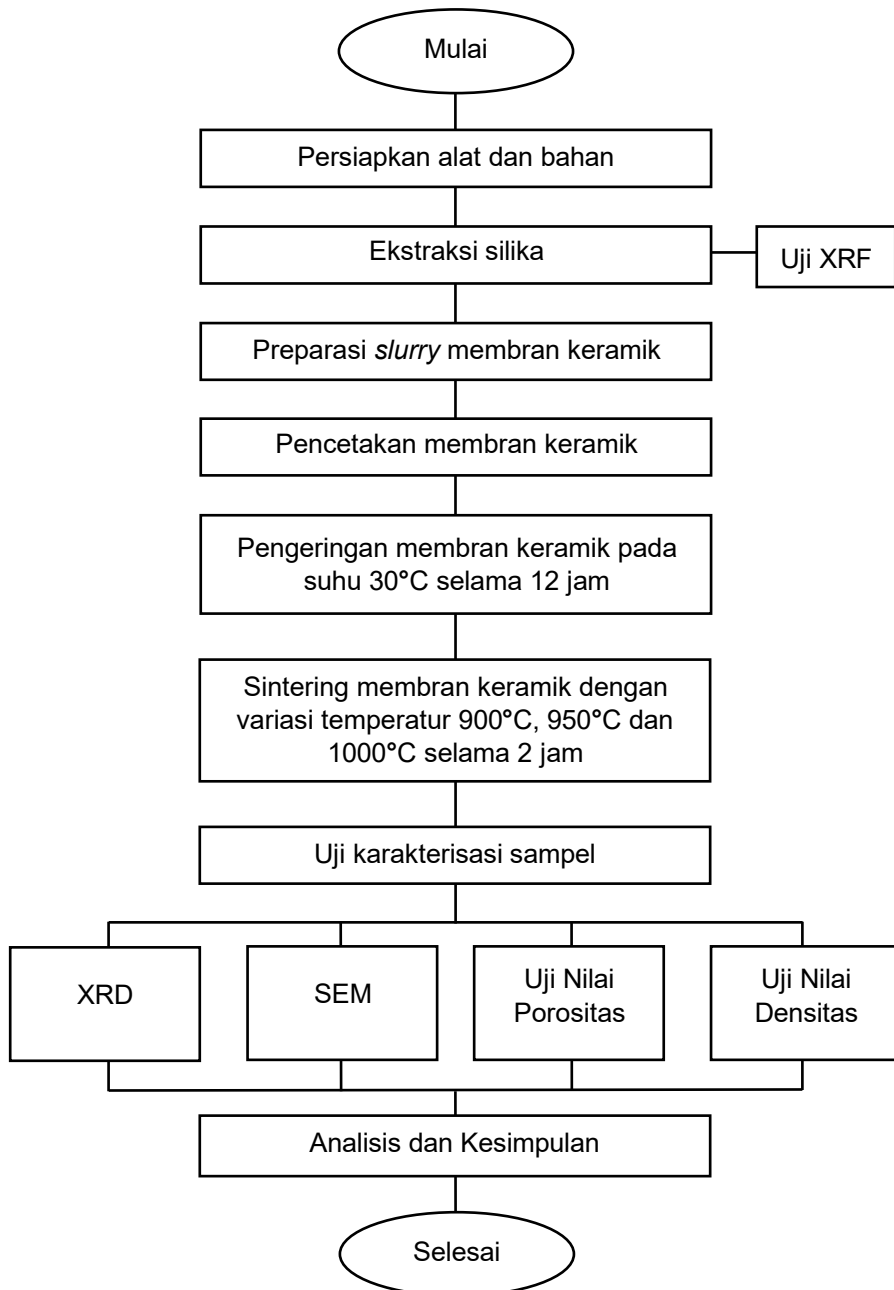
Nilai porositas dan densitas dihitung dengan menggunakan data massa kering (D), massa gantung (S), dan massa jenuh (M) yang telah diperoleh, sesuai dengan persamaan matematis yang dirumuskan dalam standar ASTM C373 berikut (Guha & Ouellet-Plamondon, 2024):

$$P = \frac{M - D}{M - S} \times 100\% \quad (3)$$

$$B = \frac{D}{M - S} \times \rho_{\text{air}} \quad (4)$$

Dimana P adalah porositas (%), B adalah densitas (g/cm^3), ρ_{air} adalah massa jenis air (1 g/cm^3), M adalah massa jenuh sampel (gram), D adalah massa kering sampel (gram) dan S adalah massa gantung (gram).

2.5 Pelaksanaan Penelitian



Gambar 5. Bagan Alir Penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian *X-Ray Fluorescence* (XRF)

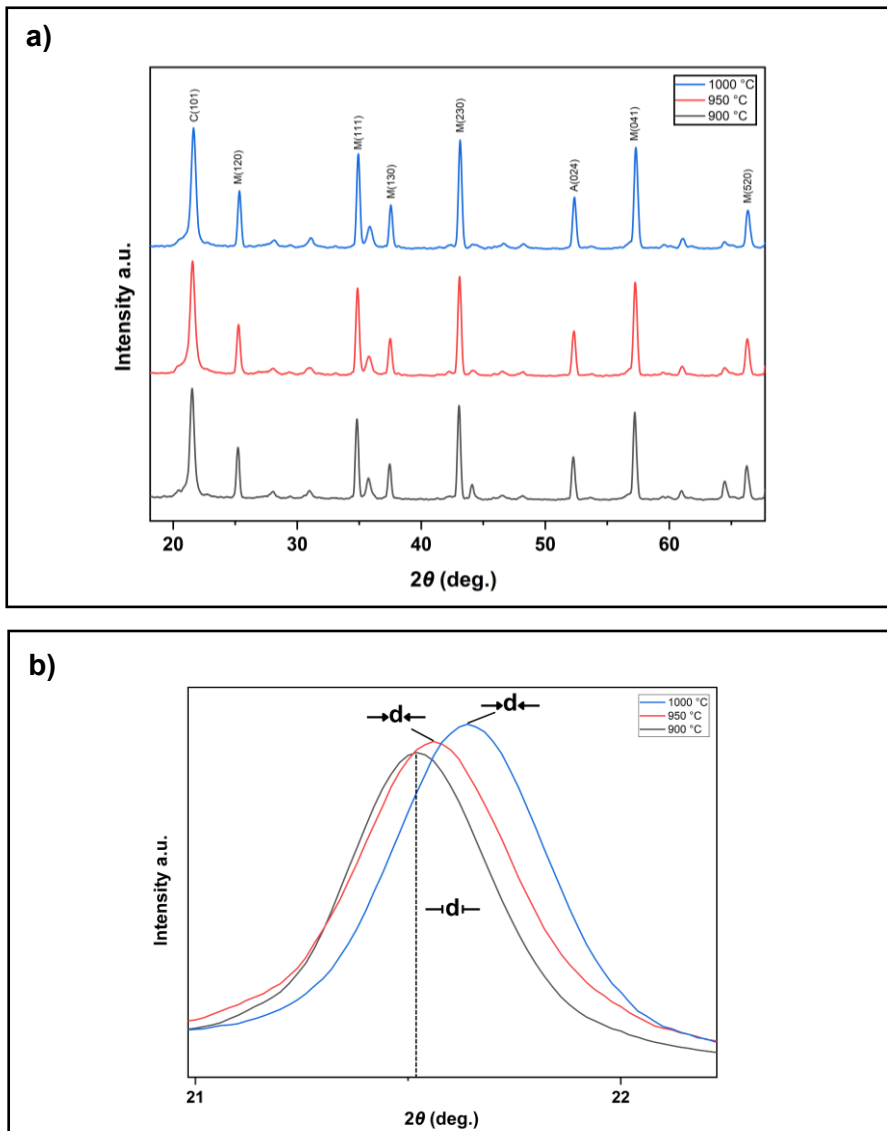
Hasil pengujian XRF pada silika sebanyak 5 gram ditunjukkan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Hasil analisis XRF pada silika

Komponen	Persentase massa
Na ₂ O	2,5855%
LOI	13,17%
SiO₂	82,5302%
MgO	0,2454%
Al ₂ O ₃	0,1914%
SO ₃	0,2840%
K ₂ O	0,3427%
CaO	0,2981%
TiO ₂	0,0283%
V ₂ O ₅	0,0039%
MnO	0,0641%
Fe ₂ O ₃	0,1236%
NiO	0,0085%
CuO	0,0040%
ZnO	0,0153%
SrO	0,0034%
BaO	0,1016%

Berdasarkan hasil pengujian pada **Tabel 1** terlihat adanya penurunan massa sampel yang ditunjukkan oleh nilai *Loss on Ignition* (LOI) sebesar 13,17%. Hal ini mengindikasikan adanya air, gas yang terperangkap, maupun zat volatil lain di dalam silika hasil ekstraksi yang menguap dan terbakar habis saat proses pengujian.

3.2 X-Ray Diffraction (XRD)



Gambar 6. (a) Spektrum XRD sampel variasi suhu *sintering* 900°C, 950°C dan 1000°C (C Cristobalite, A Corundum dan M mullite) (b) Pergeseran nilai 2θ dan d -spacing (d)

Evaluasi fasa kristal diidentifikasi menggunakan pengujian *X-Ray Diffraction* (XRD). Pola difraksi XRD Al_2O_3 - SiO_2 pada berbagai variasi suhu *sintering* diunjukkan pada **Gambar 6 (a)**. Berdasarkan hasil pencocokan dengan basis data, teridentifikasi tiga fasa kristalin utama pada matriks membran, yaitu korundum (card ICDD: 10-0173) (Ez-ziany et al., 2026), kristobalit (card icdd 82-0512) (Liao et al.,

2026) dan mulit ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) (card: 15-0776) (Kumar et al., 2025; Silveira et al., 2025).

Perlakuan sintering pada membran keramik di suhu $900\text{ }^\circ\text{C}$, $950\text{ }^\circ\text{C}$, dan $1000\text{ }^\circ\text{C}$ telah memberikan energi aktivasi yang cukup untuk membentuk fasa korundum, kristobalit, dan mulit. Keberadaan fasa korundum ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) menunjukkan bahwa alumina tidak bereaksi sepenuhnya dengan silika untuk membentuk mulit. Sementara itu, munculnya puncak difraksi kristobalit (SiO_2) mengindikasikan bahwa silika amorf dari sekam padi telah mengalami transformasi fasa menjadi kristalin. Secara stoikiometri, terdapat sisa silika yang tidak bereaksi membentuk mulit, sehingga bertransformasi menjadi fasa kristobalit (Aouadja et al., 2022a).

Silika hasil ekstraksi sekam padi memiliki reaktivitas yang tinggi akibat adanya gugus silanol (Si-OH) pada permukaannya. Gugus silanol tersebut sangat reaktif dan cenderung mengalami reaksi kondensasi untuk membentuk ikatan siloksan (Si-O-Si). Jaringan siloksan yang terbentuk akan mendekatkan partikel silika dan alumina, sehingga memfasilitasi difusi ion Al^{3+} dan Si^{4+} dengan lebih efisien ketika suhu dinaikkan menjadi $900\text{ }^\circ\text{C}$ (Smedes et al., 2025).

Selain gugus silanol, kehadiran ion natrium (Na^+) dalam sistem alumina-silika mampu membentuk fasa cair eutektik pada suhu yang relatif rendah, yaitu $640\text{ }^\circ\text{C}$. Residu natrium pada silika hasil ekstraksi sekam padi berperan dalam menurunkan titik leleh campuran dan menciptakan media fasa cair transien. Media ini mempercepat reaksi difusi antarpartikel yang pada akhirnya memicu pembentukan fasa mulit (Gao et al., 2022).

Berdasarkan **Gambar 6 (b)**, ketiga sampel komposit dengan perlakuan suhu sintering yang berbeda ($900\text{ }^\circ\text{C}$, $950\text{ }^\circ\text{C}$ dan $1000\text{ }^\circ\text{C}$), puncak difraksi bergeser ke arah sudut yang lebih besar pada sampel dengan suhu sintering yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan jarak antarbidang (*d-spacing*) yang berujung pada kompresi kisi kristal pada masing-masing sampel (Wan et al., 2026).

Guna mengevaluasi keunggulan reaktivitas serta performa termal membran keramik komposit $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ sekam padi yang dikeembangkan, dilakukan studi komparasi fasa kristal terhasap berbagai penelitian membran berbasis silika-alumina terdahulu. Terbentuknya fasa kristalin fungsional seperti mulit dan kristobalit pada temperatur yang relatif rendah ($\leq 1000\text{ }^\circ\text{C}$) menjadi aspek krusial dalam efisiensi energi proses fabrikasi. Rangkuman evaluasi perbandingan fasa kristal dan temperatur sintering antara penelitian ini dengan beberapa literatur terpublikasi disajikan secara rinci pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Perbandingan fasa kristal (XRD) dan suhu *sintering* antara membran $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ sekam padi dengan literatur terkait

Referensi	Material / Sampel	Suhu <i>Sintering</i>	Fasa Kristal Teridentifikasi (XRD)
Penelitian ini	Alumina+silika sekam padi (1:1)	$900\text{ }^\circ\text{C}$, $950\text{ }^\circ\text{C}$, $1000\text{ }^\circ\text{C}$	Korundum, kristobalit dan mulit

(Naseer et al., 2022)	Membran Alumina	600 °C – 800 °C	γ -Al ₂ O ₃
(Naseer et al., 2022)	Membran Alumina	900 °C	γ -Al ₂ O ₃ , δ -Al ₂ O ₃
(Naseer et al., 2022)	Membran Alumina	1000 °C	θ -Al ₂ O ₃ , γ -Al ₂ O ₃
(Rafya et al., 2023)	Kaolin (~28,6%Al ₂ O ₃ , ~46,58% SiO ₂)	1000 °C	Metakaolin
(Dehghani & Soleimani, 2022)	<i>Fused silica</i> (Sampel P70S11 & P8S11)	1100 °C	Amorf-SiO ₂ , kristobalit
(Naseer et al., 2022)	Membran Alumina	1100 °C – 1200 °C	α -Al ₂ O ₃ (korundum)
(Rafya et al., 2023)	Kaolin (~28,6%Al ₂ O ₃ , ~46,58% SiO ₂)	1100 °C	Mulit
(Aouadja et al., 2022b)	<i>Support 0A/100%</i> diatomit (~2,46%Al ₂ O ₃ , ~81%SiO ₂)	1200 °C	Wollastonit, kuarsa, kristobalit
(Aouadja et al., 2022b)	<i>Support 5A, 10A, 20A</i> (diatomit + alumina)	1200 °C	kristobalite, kuarsa, alumina, wollastonit, anortit
(Rafya et al., 2023)	Kaolin (~28,6%Al ₂ O ₃ , ~46,58% SiO ₂)	1200 °C	Mulit, kristobalit
(Alsubei et al., 2024)	<i>White clay</i> (~4,7% Al ₂ O ₃ , ~88,17% SiO ₂)	1200 °C	Kristobalit
(Alsubei et al., 2024)	<i>Silica flour</i>	1200 °C	Kuarsa, silika, hematit
(Alsubei et al., 2024)	<i>Substrate A (White clay + Silica flour)</i>	1200 °C	Mulit, kristobalit
(Dehghani & Soleimani, 2022)	<i>Fused silica</i> (Sampel P70S13 & P8S13)	1300 °C	Kristobalit, Amorf-SiO ₂
(Gnanasagaran et al., 2023)	Alumina Murni (<i>Undoped Alumina</i>)	1000 °C s.d. 1500 °C	α -Al ₂ O ₃ (korundum)

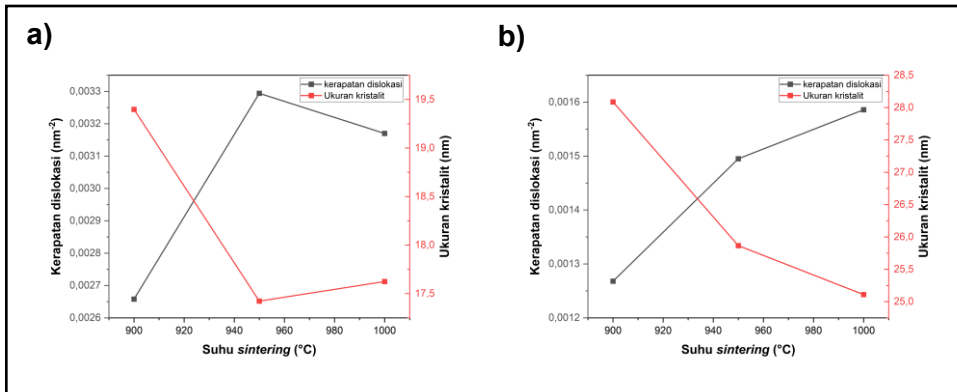
Berdasarkan perbandingan data fasa kristal pada **Tabel 2** membran keramik komposit alumina-silika pada penelitian ini memiliki keunggulan dalam hal efisiensi suhu *sintering* dan reaktivitas fasa. Pada literatur yang menggunakan bahan yang mengandung silika maupun alumina pada suhu 900 °C – 1000 °C belum mampu

membentuk kombinasi fasa fungsional secara lengkap, dimana mulit dan kristobalit belum terbentuk serta alumina masih berupa fasa transisi amorf atau turunannya. Sebaliknya penggunaan silika hasil ekstraksi sekam padi dengan rasio massa (1:1) terhadap alumina pada penelitian ini terbukti mampu menurunkan temperatur pembentukan fasa mulit, kristobalit dan korundum secara simultan pada suhu ≤ 1000 °C. Hal ini memberikan keuntungan signifikan berupa efisiensi energi panas sintering yang tinggi, dengan menekan kebutuhan temperatur hingga 100-500 °C lebih rendah dibandingkan metode fabrikasi membran pada literatur-literatur terdahulu.

Selain identifikasi terhadap fasa kristal yang terbentuk, evaluasi pengaruh energi termal selama proses *sintering* terhadap ukuran kristalit juga dilakukan. Hasil perhitungan ukuran kristalit pada setiap fasa masing-masing suhu *sintering* disajikan pada **Tabel 3**

Tabel 3. Ukuran kristalit berdasarkan puncak tunggal pada variasi suhu *sintering*

Fasa Identifikasi	Parameter	Suhu Sintering		
		900 °C	950 °C	1000 °C
Kristobalit (101)	2 θ	21,52	21,56	21,64
	D (nm)	19,3979442	17,4228502	17,7624419
	δ (nm ⁻²)	0,002658	0,003294	0,00317
Mullit (120)	2 θ	25,22	25,26	25,34
	D(nm)	27,4173918	24,2603008	24,8553857
	δ (nm ⁻²)	0,00133	0,001699	0,001619
Mullit (111)	2 θ	34,82	34,86	34,92
	D (nm)	27,9671439	25,7045003	26,4824046
	δ (nm ⁻²)	0,001279	0,001513	0,001426
Mullit (130)	2 θ	37,46	37,5	37,54
	D (nm)	27,5224318	24,7112366	26,1545675
	δ (nm ⁻²)	0,00132	0,001638	0,001462
Mullit (230)	2 θ	43,04	43,08	43,14
	D (nm)	28,3446056	25,9346792	26,2623498
	δ (nm ⁻²)	0,001245	0,001487	0,00145
Korundum (024)	2 θ	52,26	52,32	52,36
	D (nm)	27,6239854	25,5611297	26,0264458
	δ (nm ⁻²)	0,00131	0,001531	0,001476
Mullit (041)	2 θ	57,22	57,24	57,3
	D (nm)	28,0869328	25,8664691	25,1092583
	δ (nm ⁻²)	0,001268	0,001495	0,001586
Mullit (520)	2 θ	66,26	66,3	66,34
	D (nm)	25,8915669	24,8883436	23,9955264
	δ (nm ⁻²)	0,001492	0,001614	0,001737

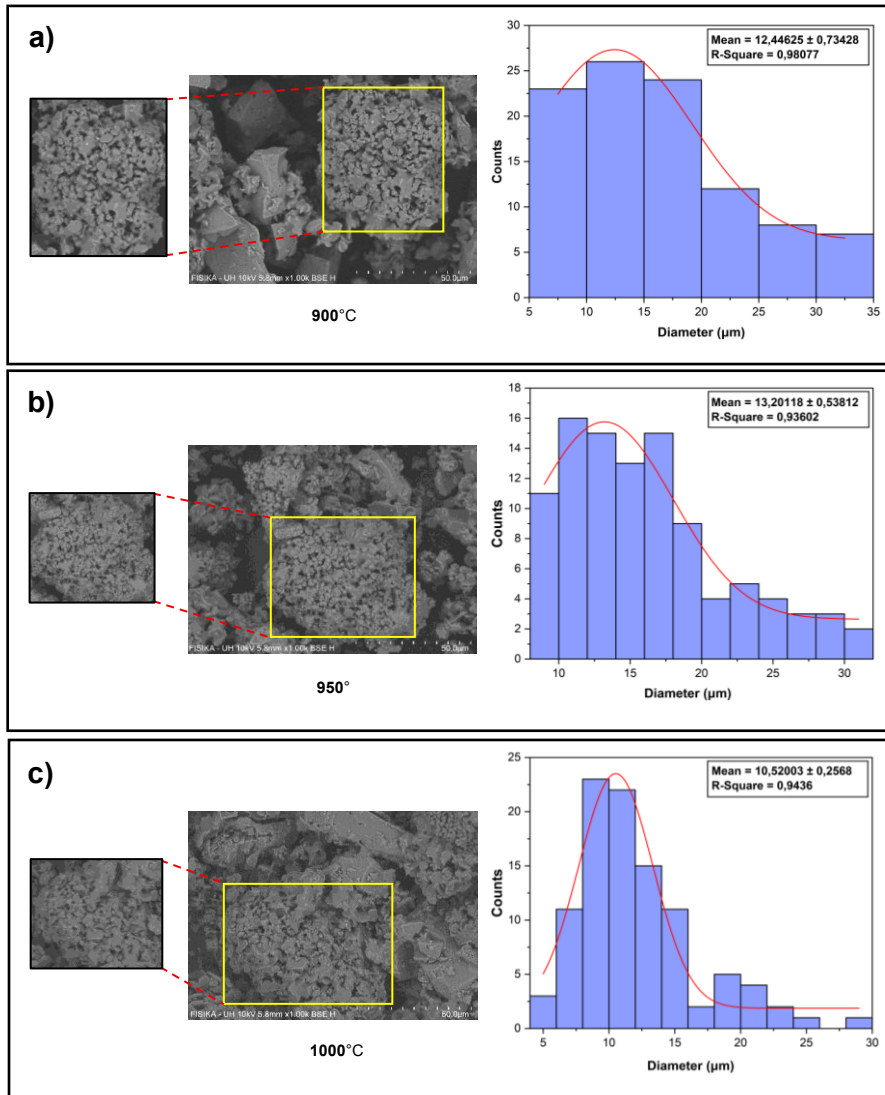


Gambar 7. Pengaruh suhu *sintering* terhadap nilai kerapatan dislokasi dan ukuran kristalit (a) fasa (101) (b) fasa (041)

Berdasarkan analisis kristalografi XRD pada **Tabel 2**, komparasi antara sampel yang disinter pada suhu 900 °C dan 950 °C menunjukkan adanya penurunan ukuran kristalit pada seluruh fasa, yang disertai dengan peningkatan nilai kerapatan dislokasi. Berdasarkan **Gambar 7 (a,b)**, terlihat adanya tren peningkatan nilai kerapatan dislokasi seiring pada suhu *sintering* 950 °C, hal ini berbanding terbalik dengan ukuran kristalit sampel yang justru mengalami penurunan. Terdapat korelasi antara nilai kerapatan dislokasi dan ukuran kristalit yang berkaitan dengan dinamika transformasi fasa pada masing-masing suhu. Material prekursor pada suhu 950 °C mulai nukleasi fasa kristalin baru; pada tahap awal pembentukan fasa ini, laju nukleasi berlangsung lebih cepat dibandingkan laju difusi atom. Hal ini menghambat pembesaran butir dan menghasilkan dominasi kristalit berukuran kecil (Samanta et al., 2022). Di sisi lain, pada sampel yang disintering pada suhu 1000 °C, terjadi peningkatan kembali ukuran kristalit dan berkurangnya cacat kisi terlihat dari penurunan nilai kerapatan dislokasi pada **Gambar 6 (a)**. Pada suhu 1000 °C, energi termal yang diterima keramik sudah cukup tinggi untuk memicu tahap pertumbuhan butir (*grain growth*), yakni ketika domain-domain kristal berukuran kecil mulai bergabung membentuk domain yang lebih besar dan stabil secara termodinamika (RASHEED & Khaleefah, 2026).

Namun, tren berbeda teramati pada fasa mulit, khususnya pada orientasi bidang (041) dan (520). Ukuran kristalit pada kedua bidang ini justru terus mengalami reduksi yang berbanding lurus dengan suhu sintering hingga 1000 °C. Perubahan ini bersifat monoton; seiring dengan digunakannya suhu sintering yang lebih tinggi, nilai kerapatan dislokasinya terus meningkat secara bertahap dapat dilihat pada **Gambar 6 (b)**. Hal ini mengindikasikan bahwa pada bidang-bidang spesifik tersebut, kinetika kristalisasi masih terjebak pada kondisi di mana laju nukleasi mendominasi laju difusi atom (Samanta et al., 2022).

3.3 Scanning Electron Microscopy (SEM)

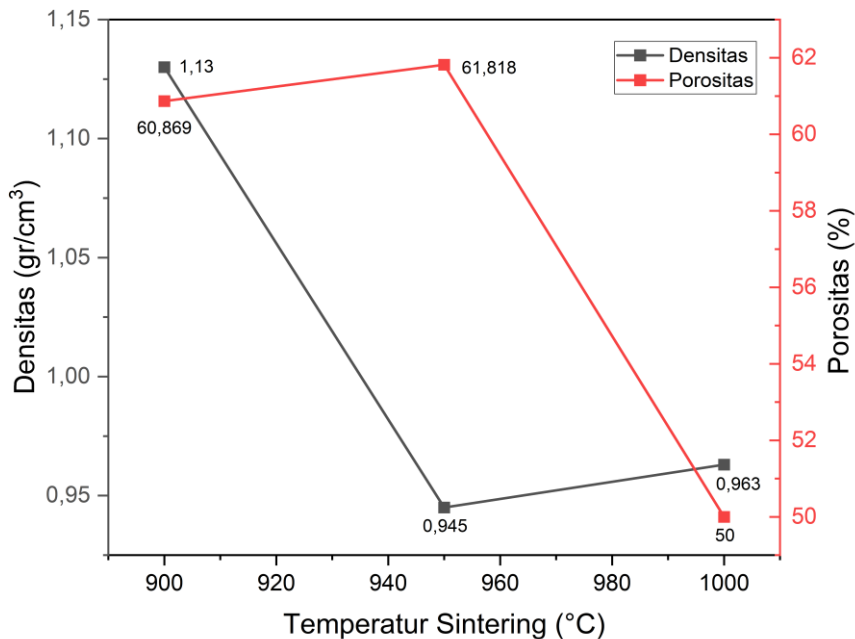


Gambar 8. Histogram data distribusi berdasarkan diameter pori sampel dengan variasi suhu *sintering* (a) 900°C, (b) 950°C, dan (c) 1000°C.

Gambar 8 (a, b, dan c) menunjukkan morfologi permukaan dan distribusi diameter pori dari masing-masing sampel pada variasi suhu sinting yang berbeda. Diameter pori rata-rata pada sampel dengan perlakuan suhu sinting 900 °C, 950 °C, dan 1000 °C berturut-turut adalah $(12,446 \pm 0,734) \mu\text{m}$, $(13,201 \pm 0,538) \mu\text{m}$, dan $(10,520 \pm 0,257) \mu\text{m}$. Keberadaan pori-pori berukuran besar pada permukaan sampel membran yang disinter pada suhu 900 °C mengindikasikan bahwa ikatan antarpartikel belum terbentuk secara kuat karena suhu yang relatif rendah (Zhou et

al., 2023). Peningkatan diameter pori rata-rata pada sampel bersuhu 950 °C terjadi akibat perpindahan massa dari butir yang lebih kecil ke butir yang lebih besar, sehingga pori-pori kecil bergabung membentuk pori yang lebih besar (koalesensi pori). Fenomena ini didorong oleh peningkatan dispersi material dan mobilitas pori pada suhu tersebut (Shakir et al., 2025). Sementara itu, penurunan rata-rata ukuran pori pada sampel dengan suhu sintering 1000 °C disebabkan oleh densifikasi material. Suhu pemanasan yang lebih tinggi meningkatkan kepadatan dan kekakuan struktur membran secara keseluruhan melalui proses pemadatan bahan dan aglomerasi partikel (Du et al., 2023; Saxena et al., 2024). Secara umum, membran mikrofiltrasi memiliki rentang ukuran pori antara 0,1 μm hingga 10 μm . Membran pada kategori ini mampu menyaring partikel berukuran besar seperti debu maupun padatan tersuspensi dalam air, serta mampu menghasilkan laju fluks yang tinggi dengan konsumsi energi yang rendah. Karakteristik ini memberikan keuntungan signifikan terhadap efisiensi biaya operasional, sehingga aplikasinya sangat luas, terutama untuk prapengolahan air minum dan penjernihan bahan baku pada industri makanan (Zhou et al., 2023).

3.4 Hasil Pengujian Densitas dan Porositas



Gambar 9. Densitas dan porositas membran keramik $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ menggunakan Metode Archimedes

Porositas dan densitas memiliki hubungan yang berbanding terbalik, semakin tinggi nilai densitas maka persentase porositas akan semakin kecil, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan **Gambar 9**, dapat dianalisis bahwa terjadi penurunan densitas dari $1,130 \text{ g/cm}^3$ (pada sampel 900°C) menjadi $0,945 \text{ g/cm}^3$ pada sampel bersuhu *sintering* 950°C . Sejalan dengan hal tersebut, nilai porositas pada sampel dengan suhu *sintering* 950°C tercatat sebesar 61,818%, lebih tinggi dibandingkan sampel dengan suhu *sintering* 900°C yang bernilai 60,869%. Hal ini dipicu oleh pemuaian volume (*volume expansion*) pada silika, yang merupakan salah satu material penyusun membran. Pemuaian partikel penyusun tersebut mengakibatkan perenggangan matriks membran, yang secara matematis berimplikasi pada turunnya densitas total. Faktor lain yang turut menyebabkan penurunan densitas adalah ekspansi gas sisa yang terperangkap di dalam matriks, energi panas menyebabkan gas tersebut memuai mendesak pori-pori untuk membesar dan merenggangkan jarak antarpartikel penyusunnya sehingga nilai porositas secara keseluruhan meningkat (Li et al., 2025).

Sementara itu, pada sampel dengan perlakuan suhu *sintering* 1000°C , tingginya energi termal mendorong terjadinya mekanisme *sintering* fasa cair (*liquid phase sintering*). Pada tahapan ini, material silika mulai melunak dan bertransformasi menjadi aliran cairan kental (*viscous flow*) (B. Chen et al., 2025; Zhao et al., 2026). Fasa cair yang diinduksi oleh silika (SiO_2) tersebut mulai melapisi partikel padat dan berpenetrasi ke dalam celah antarpartikel melalui dorongan gaya kapiler. Gaya kapiler ini menarik partikel-partikel untuk saling merapat dan secara cepat mengisi pori-pori berukuran besar, sehingga proses densifikasi meningkat. Fenomena inilah yang menyebabkan nilai densitas pada sampel 1000°C kembali meningkat menjadi $0,963 \text{ g/cm}^3$ (Lu et al., 2025; Vauchy et al., 2023). Sebaliknya, pada suhu *sintering* 1000°C , porositas material mengalami penurunan yang signifikan menjadi 50% (dibandingkan sampel 950°C yang bernilai 61,818%). Penurunan porositas ini mengonfirmasi terjadinya proses densifikasi atau pemadatan partikel yang digerakkan secara termal dengan efektif. Pada suhu tersebut, mekanisme difusi massa meningkat secara substansial, yang mengakibatkan tereliminasi jaringan pori yang saling terhubung serta tertutupnya pori-pori terbuka pada matriks membran (RASHEED & Khaleefah, 2026).

BAB IV KESIMPULAN

1. Variasi suhu sintering (900 °C, 950 °C dan 1000 °C) pada membran keramik alumina-silika (1:1) sekam padi terbukti mampu menginisiasi pembentukan fasa kristalin fungsional secara simultan, yaitu korundum, kristobalit dan mulit. Selain itu komparasi antar sampel menunjukkan dinamika ukuran kristalit yang dipengaruhi oleh kompetisi kinetika termal; sampel bersuhu 950 °C mengalami penurunan ukuran kristalit dibandingkan sampel 900 °C akibat dominasi laju nukleasi fasa baru. Sebaliknya, pada sampel yang disintering di suhu 1000 °C, ukuran kristalit membesar akibat fase pertumbuhan butir (*grain growth*), kecuali pada orientasi bidang spesifik mulit (041) dan (520) yang terus mengalami reduksi ukuran berbanding lurus dengan tingginya suhu sintering.
2. Variasi temperatur sintering secara signifikan mengontrol dinamika morfologi dan ukuran pori membran. Sampel yang disintering pada 950 °C memiliki rata-rata diameter pori yang lebih besar ($13,201 \pm 0,538$ μm) dibandingkan sampel 900 °C ($12,446 \pm 0,734$ μm) akibat fenomena koalesensi melalui perpindahan massa antar butir. Pada perlakuan suhu tertinggi (1000 °C) mengalami densifikasi material dan aglomerasi partikel, sehingga menghasilkan struktur penyusun paling padat dengan ukuran pori terkecil ($10,520 \pm 0,257$ μm). Secara keseluruhan, sampel 1000 °C ini sangat berpotensi untuk aplikasi mikrofiltrasi maupun sebagai lapisan penyangga pada filtrasi.
3. Karakteristik fisis membran menunjukkan nilai yang berfluktuasi pada masing-masing sampel akibat variasi temperatur sintering. Sampel bersuhu 950 °C mencatatkan nilai densitas terendah ($0,945 \text{ g/cm}^3$) dan porositas tertinggi (61,818%) apabila dibandingkan dengan sampel 900 °C (densitas $1,130 \text{ g/cm}^3$, porositas 60,869%). Penurunan pepadatan pada sampel 950 °C ini dipicu oleh pemuaian volume fasa silika dan ekspansi gas sisa yang meregangkan matriks. Namun, pada sampel 1000 °C, tingginya energi termal berhasil menginduksi mekanisme sintering fasa cair (*liquid phase sintering*) yang memadatkan antarpartikel melalui gaya kapiler. Mekanisme tersebut secara efektif memicu densifikasi, sehingga sampel suhu 1000 °C kembali mengalami kenaikan densitas menjadi $0,963 \text{ g/cm}^3$ dengan persentase porositas terendah yang menyusut hingga 50%.

DAFTAR PUSTAKA

- Akoumeh, R., Al-Ejji, M., Aljaoni, B., & Abbas, M. (2025). Advances in ceramic membrane technology: Versatility of fabrication technique, industrial applications, and challenges. In *Inorganic Chemistry Communications* (Vol. 179). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2025.114685>
- Aouadja, F., Bouzerara, F., Guvenc, C. M., & Demir, M. M. (2022a). Fabrication and properties of novel porous ceramic membrane supports from the (Sig) diatomite and alumina mixtures. *Boletin de La Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio*, 61(5), 540. <https://doi.org/10.1016/j.bsecv.2021.04.002>
- Aouadja, F., Bouzerara, F., Guvenc, C. M., & Demir, M. M. (2022b). Fabrication and properties of novel porous ceramic membrane supports from the (Sig) diatomite and alumina mixtures. *Boletin de La Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio*, 61(5), 540. <https://doi.org/10.1016/j.bsecv.2021.04.002>
- Bahrouni, J., Attia, A., Zohra Elberichi, F., Dammak, L., Baklouti, L., Aissa, M.-A. Ben, Amar, B., & Deratani, A. (2025). *Green and Sustainable Clay Ceramic Membrane Preparation and Application to Textile Wastewater Treatment for Color Removal*. <https://doi.org/10.3390/membranes>
- Chen, B., Lin, B., Zhang, Z., Jia, J., Liu, W., Wen, Z., Sui, T., & Yan, S. (2025). Sintering kinetics and performance evolution of silicon-rich mullite ceramics via deformation-thermogravimetric synchronous analysis. *Journal of Alloys and Compounds*, 1042. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.184161>
- Chen, Y., Tian, X., Su, K., Wang, Y., Liu, X., & Zhao, F. (2023). Preparation and properties of porous mullite-based ceramics fabricated by solid state reaction. *Ceramics International*, 49(19), 31846–31854. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.07.144>
- Daulay, A., Andriyani, Marpongahtun, & Gea, S. (2021). Extraction silica from rice husk with naoh leaching agent with temperature variation burning rice husk. *Rasayan Journal of Chemistry*, 14(3), 2125–2128. <https://doi.org/10.31788/RJC.2021.1436351>
- Dehghani, P., & Soleimani, F. (2022). Effects of sintering temperature and cristobalite content on the bending strength of spark plasma sintered fused silica ceramics. *Ceramics International*, 48(12), 16800–16807. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.02.230>
- Du, J., Ai, D., Xiao, X., Yang, Z., Zhu, K., Wang, L., & Gu, Q. (2023). Microstructural evolution and enhanced mechanical properties of 95Al₂O₃–Yb/Mg/Si ceramics by optimizing sintering temperature. *Ceramics International*, 49(3), 4264–4272. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.310>
- Ez-ziany, N., El Boukili, A., Boudad, L., Kaaouass, A., Haspel, H., Kónya, Z., Ben Ali, A., & Taibi, M. (2026). Development and post-annealing study of phosphate glasses from water treatment plant sludge: Structural, thermal, optical, and

- electrocatalytic properties. *Ceramics International*.
<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2026.03.212>
- Fooladi, I., Ghanbarizadeh, P., Azari, A., Abbasi, M., Karami, R., & Akrami, M. (2024). Titania and zirconia ceramic nanofiltration membrane fabrication by coating method on mullite and mullite-alumina microfiltration supports for industrial wastewater treatment. *Arabian Journal of Chemistry*, 17(10), 105973. <https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2024.105973>
- Gao, J. ming, Wang, B., Du, Z., Guo, Y., & Cheng, F. (2022). Molten salt synthesis of mullite whiskers entirely derived from fly ash for electronic packaging toughening ceramic applications. *Journal of Materials Research and Technology*, 21, 3719–3731. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.11.010>
- Guha, R., & Ouellet-Plamondon, C. M. (2024). Analysis of porous alkali activated materials using bauxite residue as principal precursor. *Journal of Building Engineering*, 96. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2024.110502>
- Hubadillah, S. K., Jamalludin, M. R., Dzarfan Othman, M. H., & Iwamoto, Y. (2022). Recent progress on low-cost ceramic membrane for water and wastewater treatment. In *Ceramics International* (Vol. 48, Number 17, pp. 24157–24191). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.05.255>
- Kanth, M. S., Sandhya Rani, S. L., & Raja, V. K. (2025). Advancing ceramic membrane technology in chemical industries applications by evaluating cost-effective materials, fabrication and surface modification methods. In *Hybrid Advances* (Vol. 8). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2025.100380>
- Kim, S., Park, J. Y., Gu, Y. M., Jang, I. S., Park, H., Oh, K. K., Lee, J. H., & Chun, J. (2021). Eco-friendly and facile synthesis of size-controlled spherical silica particles from rice husk. *Nanoscale Advances*, 3(24), 6965–6973. <https://doi.org/10.1039/d1na00668a>
- Kumar, S., Middha, S., Masih, S., Kaur, A., Pal, J., Alhokbany, N., Ahmed, J., Singh, G., López-García, Singh, S., Tandon, N., Sharma, I., Sharma, A. K., & Singh, A. (2025). Magneto-dielectric composites synthesized using industrial waste. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 629. <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2025.173306>
- Kumazawa, T., & Suzuki, H. (2021). Transient liquid phase sintering of high-purity mullite for high-temperature structural ceramics. *Ceramics International*, 47(9), 12381–12388. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.01.092>
- Kyrii, S. (2023). MATERIALS AND METHODS FOR CERAMIC MEMBRANE SYNTHESIS. SHORT REVIEW. WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. *SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS*, 35(1), 26–45. <https://doi.org/10.20535/2218-930012023281034>
- Lagdali, S., El-Habacha, M., Benjelloun, M., Lasfar, M., Mahmoudy, G., Dabagh, A., Miyah, Y., Iaich, S., & Zerbé, M. (2025). Low-cost ceramic membranes:

- Manufacturing methods, cost analysis and application in water and wastewater treatment: A review. In *ChemPhysMater*. KeAi Communications Co. <https://doi.org/10.1016/j.chphma.2025.08.002>
- Li, F., Wang, Z., Lu, C., Zheng, L., & Wei, J. (2025). Fabrication and performance of foamed alkali-activated materials by in-situ gas generation from metallic silicon powder. *Construction and Building Materials*, 495. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.143688>
- Liao, Y., Zeng, J., Kang, S., Wu, Q., Cui, H., Zhang, W., Yi, B., Liu, C., & Yang, H. (2026). Strengthening hydrogen bonds of clay/conjugated microporous polymer composites for advancing visible-light-driven antibiotic removal. *Separation and Purification Technology*, 387. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.136589>
- Lin, B., Deng, X., Chen, J., Low, Z. X., Zhong, Z., & Xing, W. (2025). Integration of oxidation processes and ceramic membrane filtration for advanced water treatment: A review of foulant-membrane interactions. In *Advanced Membranes* (Vol. 5). KeAi Communications Co. <https://doi.org/10.1016/j.advmem.2025.100138>
- Lin, Y. C., Dang, T. T., Lee, C. H., Tran, C., Bilek, M., Tseng, H. H., Wiley, D. E., & Wang, D. K. (2025). Polishing effect on the alpha- alumina tubes for membrane separation performance. *Separation and Purification Technology*, 375. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.133753>
- Lin, Y. C., Li, J. Y., Doherty, C. M., Acharya, D., Sarrigani, G. V., Fitzgerald, P., Tseng, H. H., Wiley, D. E., & Wang, D. K. (2026). The polyetherimide composite alumina membranes for carbon dioxide and methane separations. *Separation and Purification Technology*, 381. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.135606>
- Lu, G., Chen, J., Yan, Q., Jiang, H., Li, J., & Xu, W. (2025). Regulatory mechanism of solid-liquid interface evolution on the microstructure and high-temperature properties of mullite-corundum ceramic shells. *Journal of Alloys and Compounds*, 1047. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.185102>
- Luján-Facundo, M. J., Mendoza-Roca, J. A., Bes-Piá, A., Zuriaga-Agustí, E., Mestre, S., & Palacios, M. D. (2023). Low-cost ceramic membranes manufacture using INKJET technology for active layer deposition and validation on membrane bioreactors. *Process Safety and Environmental Protection*, 176, 618–626. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2023.06.045>
- Luthfiah, A., Deawati, Y., Firdaus, M. L., Rahayu, I., & Rakhmawaty Eddy, D. (2021). Silica from Natural Sources: a Review on the Extraction and Potential Application as a Supporting Photocatalytic Material for Antibacterial Activity. In *Science and Technology Indonesia* (Vol. 6, Number 3). <https://doi.org/11.26554/sti.2221.6.3.144-155>
- Ma, J., He, J., Niu, Y., & Cheng, C. (2024). One-step fabrication of asymmetric alumina ceramic membranes with tunable pore parameters for oil-water

- separation. *Journal of Water Process Engineering*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2023.104739>
- Moharrami, M., Omidkhah, M., & Maleh, M. S. (2025). Optimization of extrusion parameters for low-cost alumina–kaolin ceramic membranes via CCD. *Journal of Materials Research and Technology*, 36, 6661–6678. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.04.275>
- Mulyati, S., Muchtar, S., Yusuf, M., Arahman, N., Sofyana, S., Rosnelly, C. M., Fathanah, U., Takagi, R., Matsuyama, H., Shamsuddin, N., & Bilad, M. R. (2020). Production of High Flux Poly(Ether Sulfone) Membrane Using Silica Additive Extracted from Natural Resource. *Membranes*, 10(1), 17. <https://doi.org/10.3390/membranes10010017>
- Naseer, D., Ha, J. H., Lee, J., Park, C., & Song, I. H. (2022). Effect of the Peptization Process and Thermal Treatment on the Sol-Gel Preparation of Mesoporous α -Alumina Membranes. *Membranes*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/membranes12030313>
- Ng, T. C. A., Lyu, Z., Gu, Q., Zhang, L., Poh, W. J., Zhang, Z., Wang, J., & Ng, H. Y. (2020). Effect of gradient profile in ceramic membranes on filtration characteristics: Implications for membrane development. *Journal of Membrane Science*, 595, 117576. <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2019.117576>
- Niestroj-Pahl, R., te Brinke, E., Roth, H., Dähne, L., & de Vos, W. M. (2025). Symmetric and asymmetric ceramic-supported polyelectrolyte multilayer nanofiltration membranes. *Journal of Membrane Science*, 713. <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2024.123366>
- Okuma, G., Usukawa, R., Osada, T., Kondo, N., Nakajima, H., Okazaki, T., Machida, S., Arai, Y., Inoue, R., Kakisawa, H., Shimoda, K., Takeuchi, A., Uesugi, M., & Wakai, F. (2024). Evolution of microstructure and defects in sintering of tape-cast alumina laminates observed by synchrotron X-ray multiscale tomography. *Ceramics International*, 50(19), 37402–37411. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.04.096>
- Pastukh, O., Adamek, M., Laskowska, M., Karczmarska, A., Krośniak, M., Zubko, M., & Laskowski, Ł. (2026). Surface anchoring of Mn12-stearate single-molecule magnets on variable-diameter silica nanospheres: Implications for magnetic signal amplification. *Applied Surface Science*, 715, 164550. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2025.164550>
- Rafya, M., Misrar, W., Saâdi, L., Mansori, M., Waqif, M., Hafidi, A., Zehhar, N., & Benkhalti, F. (2023). Ceramic membrane support based on kaolin and solid waste from hydrodistillation of *Rosmarinus officinalis* L. *Materials Chemistry and Physics*, 295. <https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.127030>
- RASHEED, M., & Khaleefah, A. (2026). Sol–gel-derived mullite nanoparticles: Structural, antibacterial, and frequency-dependent impedance analysis.

- Materials Chemistry and Physics*, 353. <https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2026.132112>
- Rutkowska, I., Marchewka, J., Jeleń, P., Odziomek, M., Korpyś, M., Paczkowska, J., & Sitarz, M. (2021). Chemical and Structural Characterization of Amorphous and Crystalline Alumina Obtained by Alternative Sol–Gel Preparation Routes. *Materials*, 14(7), 1761. <https://doi.org/10.3390/ma14071761>
- Samadi, A., Gao, L., Kong, L., Orooji, Y., & Zhao, S. (2022). Waste-derived low-cost ceramic membranes for water treatment: Opportunities, challenges and future directions. *Resources, Conservation and Recycling*, 185, 106497. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106497>
- Samanta, N. S., Das, P. P., Mondal, P., Changmai, M., & Purkait, M. K. (2022). Critical review on the synthesis and advancement of industrial and biomass waste-based zeolites and their applications in gas adsorption and biomedical studies. In *Journal of the Indian Chemical Society* (Vol. 99, Number 11). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jics.2022.100761>
- Saxena, A. K. S., Soni, A. B., & Jayapal, A. (2024). Effect of sintering temperature on ceramic membrane fabricated using coal flyash and natural clay for lignin recovery. *Chemical Engineering Research and Design*, 209, 210–220. <https://doi.org/10.1016/j.cherd.2024.07.060>
- Shakir, R. A., Géber, R., Mezher, M. T., & Trzepieciński, T. (2025). Exploring influence of sintering temperature on the structure and technical characteristics of ATZ ceramic composites. *Results in Engineering*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.107139>
- Silveira, C., Mulinari, J., Junior, A. D. N., Ambrosi, A., Hotza, D., & Di Luccio, M. (2025). Low-cost ceramic membranes prepared from kaolin and quartz via tape casting using different pore formers. *Open Ceramics*, 22. <https://doi.org/10.1016/j.oceram.2025.100765>
- Smedes, M., Zhang, W., Pinto Mora, A., & Gruber, D. (2025). On the use of temperature to destabilize deflocculated alumina in colloidal silica suspension in zero cement castables. *Ceramics International*, 51, 52688–52695. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.09.027>
- Steven, S., Restiawaty, E., & Bindar, Y. (2021). Routes for energy and bio-silica production from rice husk: A comprehensive review and emerging prospect. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 149. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111329>
- Sun, L., Wang, Z., & Gao, B. (2020). Ceramic membranes originated from cost-effective and abundant natural minerals and industrial wastes for broad applications – a review. *Desalination and Water Treatment*, 201, 121–138. <https://doi.org/10.5004/dwt.2020.25910>

- Twibi, M. F., Othman, M. H. D., Hubadillah, S. K., Alftessi, S. A., Kurniawan, T. A., Ismail, A. F., Rahman, M. A., Jaafar, J., & Raji, Y. O. (2021). Development of high strength, porous mullite ceramic hollow fiber membrane for treatment of oily wastewater. *Ceramics International*, 47(11), 15367–15382. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.02.102>
- Vauchy, R., Hirooka, S., Watanabe, M., Yokoyama, K., Sunaoshi, T., Yamada, T., Nakamichi, S., & Murakami, T. (2023). Liquid phase sintering of alumina–silica co-doped cerium dioxide CeO₂ ceramics. *Ceramics International*, 49(2), 3058–3065. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.295>
- Wan, L., Wang, Z., Zhang, Z., Zhang, Y., Zhu, X., Li, H., Sun, Y., Zhu, F., Zhang, L., Shen, Y., Zhao, J., Xu, Y., & Shi, F. (2026). Effect of A-site high-entropy strategy on microstructural evolution and dielectric properties of Mg_x(NiZnCoMn)(1-x)/4MoO₄ ceramics. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2026.06.265>
- Wang, C., Xu, G., Gu, X., Zhao, P., & Gao, Y. (2022). Recycling of waste attapulgite to prepare ceramic membranes for efficient oil-in-water emulsion separation. *Journal of the European Ceramic Society*, 42(5), 2505–2515. <https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.12.053>
- Wang, F., Hao, S., Dong, B., Ke, N., Khan, N. Z., Hao, L., Yin, L., Xu, X., & Agathopoulos, S. (2022). Porous-foam mullite-bonded SiC-ceramic membranes for high-efficiency high-temperature particulate matter capture. *Journal of Alloys and Compounds*, 893. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162231>
- Xia, J., Yang, J., Zhang, H., Guo, Y., & Zhang, R. (2022). Microstructure and Hydrothermal Stability of Microporous Niobia-Silica Membranes: Effect of Niobium Doping Contents. *Membranes*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/membranes12050527>
- Yan, M., Yang, J., Mu, R., Guo, Y., Cui, X., & Song, J. (2023). Fabrication, characteristics and hydrothermal stability of methyl-modified Ni-Co/SiO₂ membranes for H₂/CO₂ separation. *Journal of CO₂ Utilization*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.jcou.2023.102393>
- Yan, S., Yin, D., He, F., Cai, J., Schliermann, T., & Behrendt, F. (2022). Characteristics of smoldering on moist rice husk for silica production. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/su14010317>
- Yu, Y., Huang, Y., Li, L., Huang, L., & Zhang, S. (2022). Silica ceramic nanofiber membrane with ultra-softness and high temperature insulation. *Journal of Materials Science*, 57(6), 4080–4091. <https://doi.org/10.1007/s10853-022-06913-6>
- Yutira, A., Harahap, H., Nasution, H., & Iriany. (2026). Investigation of spent bleaching earth (SBE) based ceramic membrane through sintering method.

South African Journal of Chemical Engineering, 56.
<https://doi.org/10.1016/j.sajce.2026.100841>

Zhao, P., Ma, S., Wang, X., & Zhang, Y. (2026). Multiscale structural characterization and regulatory mechanisms of fly ash for mullite ceramic applications. *Materials Research Bulletin*, 196. <https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2025.113924>

Zhou, T., Xue, K., Zhang, H., Chen, H., & Li, Z. (2023). *Analysis of Pore Size Control and Application of Ceramic Membrane Based on Particle Sintering Method*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4510307>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pembuatan sampel



Gambar 1. Proses pembuatan sampel

Lampiran 2. Hasil Pengukuran densitas dan Porositas

Tabel 1. Hasil pengukuran massa kering, massa gantung dan massa jenuh

Suhu Sintering (°C)	S (gram)	D (gram)	M (gram)	M-D (gram)	M-S (gram)	P(%)	B (gr/cm ³)
900	0,34	0,52	0,8	0,28	0,46	60,8695 7	1,130434 8
950	0,31	0,52	0,86	0,34	0,55	61,8181 8	0,945454 5
1000	0,25	0,52	0,79	0,27	0,54	50	0,962963

Lampiran 3. Hasil pengukuran XRD

Tabel 2. Hasil pengukuran kristalinit, densitas dislokasi dan *d-spacing* pada suhu 900 °C

θ	θ (radians)	$\cos \theta$	$\sin \theta$	β	β rad	$\beta \cos \theta$	K	λ (nm)	K. λ	$D=K.\lambda/\beta \cos \theta$	D^2	$\delta=1/D^2$	$\beta \cos \theta/4$	$2 \sin \theta$	d
10,76	0,18779743	0,98241783	0,1866955	0,41671	0,00727296	0,00714509	0,9	0,154	0,1386	19,39794417	376,280238	0,002658	0,001786272	0,373391	0,412436
12,61	0,22008602	0,97587867	0,21831357	0,2968	0,00518014	0,00505519	0,9	0,154	0,1386	27,41739183	751,7133747	0,00133	0,001263796	0,436627	0,352704
17,41	0,30386182	0,95418812	0,29920733	0,29758	0,00519375	0,00495582	0,9	0,154	0,1386	27,96714393	782,1611395	0,001279	0,001238954	0,598415	0,257347
18,73	0,32690017	0,94704228	0,3211089	0,30467	0,00531749	0,00503589	0,9	0,154	0,1386	27,52243179	757,4842516	0,00132	0,001258973	0,642218	0,239794
21,52	0,37559486	0,93028958	0,36682598	0,30116	0,00525623	0,00488982	0,9	0,154	0,1386	28,34460561	803,416667	0,001245	0,001222455	0,733652	0,209909
26,13	0,45605453	0,8977971	0,44040932	0,3202	0,00558854	0,00501738	0,9	0,154	0,1386	27,62398543	763,0845713	0,00131	0,001254345	0,880819	0,174837
28,61	0,4993387	0,87789941	0,47884509	0,32206	0,00562101	0,00493468	0,9	0,154	0,1386	28,08693277	788,8757923	0,001268	0,00123367	0,95769	0,160804
33,13	0,57822758	0,83743266	0,54654051	0,36625	0,00639227	0,00535309	0,9	0,154	0,1386	25,89156686	670,3732344	0,001492	0,001338274	1,093081	0,140886

Tabel 3. Hasil pengukuran kristalinit, densitas dislokasi dan *d-spacing* pada suhu 950 °C

θ	θ (radians)	$\cos \theta$	$\sin \theta$	β	β rad	$\beta \cos \theta$	K	λ (nm)	K. λ	$D=K.\lambda/\beta \cos \theta$	D^2	δ	$\beta \cos \theta/4$	$2 \sin \theta$	d
10,78	0,18814649	0,9823526	0,18703842	0,46398	0,00809798	0,00795507	0,9	0,154	0,1386	17,42285024	303,5557103	0,003294	0,001988768	0,374077	0,41168
12,63	0,22043508	0,97580241	0,2186542	0,33545	0,00585471	0,00571304	0,9	0,154	0,1386	24,26030077	588,5621932	0,001699	0,001428259	0,437308	0,352154
17,43	0,30421089	0,95408362	0,29954039	0,32381	0,00565155	0,00539205	0,9	0,154	0,1386	25,70450033	660,7213374	0,001513	0,001348013	0,599081	0,25706
18,75	0,32724923	0,94693013	0,32143947	0,33937	0,00592312	0,00560878	0,9	0,154	0,1386	24,71123661	610,6452147	0,001638	0,001402196	0,642879	0,239547
21,54	0,37594392	0,93016148	0,36715069	0,32919	0,00574545	0,0053442	0,9	0,154	0,1386	25,93467921	672,6075859	0,001487	0,001336049	0,734301	0,209723
26,16	0,45657813	0,89756638	0,44087934	0,34613	0,00604111	0,0054223	0,9	0,154	0,1386	25,56112966	653,3713494	0,001531	0,001355574	0,881759	0,174651
28,62	0,49951323	0,87781583	0,4789983	0,34974	0,00610411	0,00535829	0,9	0,154	0,1386	25,86646914	669,0742258	0,001495	0,001339572	0,957997	0,160752
33,15	0,57857665	0,83724183	0,5468328	0,3811	0,00665145	0,00566887	0,9	0,154	0,1386	24,88834359	619,4296465	0,001614	0,001392218	1,093666	0,140811

Tabel 4. Hasil pengukuran kristalinit, densitas dislokasi dan *d-spacing* pada suhu 1000 °C

θ	θ (radians)	$\cos \theta$	$\sin \theta$	β	β rad	$\beta \cos \theta$	K	λ (nm)	K. λ	$D=K.\lambda/\beta \cos \theta$	D^2	δ	$\beta \cos \theta/4$	$2 \sin \theta$	d
10,82	0,18884463	0,98222178	0,18772419	0,45517	0,00794422	0,00780298	0,9	0,154	0,1386	17,76244194	315,5043436	0,00317	0,001950745	0,375448	0,410176
12,67	0,22113322	0,97564952	0,21933539	0,32747	0,00571543	0,00557626	0,9	0,154	0,1386	24,85538571	617,7901989	0,001619	0,001394064	0,438671	0,351061
17,46	0,30473449	0,95392665	0,30003991	0,31435	0,00548644	0,00523366	0,9	0,154	0,1386	26,48240456	701,3177514	0,001426	0,001308416	0,60008	0,256633
18,77	0,3275983	0,94681787	0,32176999	0,32068	0,00559692	0,00529927	0,9	0,154	0,1386	26,15456748	684,0614	0,001462	0,001324816	0,64354	0,239301
21,57	0,37646752	0,92996911	0,36763767	0,32515	0,00567494	0,00527752	0,9	0,154	0,1386	26,26234983	689,7110185	0,00145	0,001319379	0,735275	0,209445
26,18	0,4569272	0,89741243	0,44119262	0,34	0,00593412	0,00532535	0,9	0,154	0,1386	26,02644585	677,3758834	0,001476	0,001331338	0,882385	0,174527
28,65	0,50003683	0,8775649	0,47945786	0,36039	0,00628999	0,00551988	0,9	0,154	0,1386	25,10925832	630,4748533	0,001586	0,001379969	0,958916	0,160598
33,17	0,57892571	0,8370509	0,54712502	0,39537	0,00690051	0,00577608	0,9	0,154	0,1386	23,99552637	575,7852858	0,001737	0,001444019	1,09425	0,140736